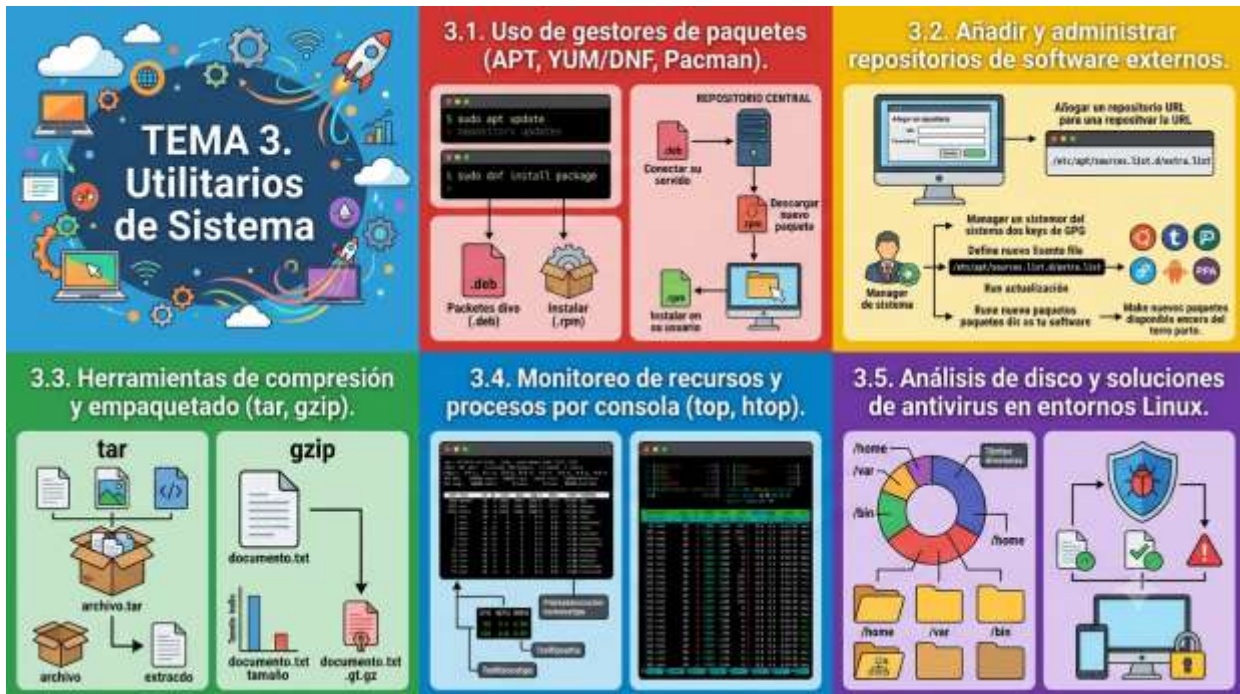


## TEMA 3 UTILITARIOS DE SISTEMA



**EN ESTE TEMA SERÁS CAPAZ DE...**

1. **Comprender y dominar** el funcionamiento de los gestores de paquetes y repositorios avanzados en entornos Linux, permitiéndote instalar, actualizar y mantener el software del sistema de forma eficiente y segura.
2. **Manipular herramientas de empaquetado, compresión y monitoreo en tiempo real** mediante la consola de comandos, optimizando el rendimiento del hardware y gestionando el almacenamiento del sistema operativo de manera profesional.
3. **Implementar soluciones de análisis de almacenamiento, auditoría de seguridad informática y automatización moderna** adaptadas a entornos de servidores reales, preparándote para afrontar las demandas tecnológicas del entorno laboral local.



## PRÁCTICA



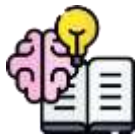
¿Te has preguntado alguna vez cómo hacen las grandes empresas o los servidores de internet para mantener miles de programas funcionando y actualizados sin necesidad de usar interfaces gráficas o descargar instaladores manualmente desde un navegador web? ¿Qué harías si el disco duro de un servidor de datos se llena a medianoche y detiene por completo la facturación de un negocio local?

Para entender la importancia de este tema, analicemos una situación real de nuestra región:

Imagina que te encuentras trabajando en el nuevo módulo educativo del **CEA Herman Ortiz Camargo**, ubicado en el **Barrio Saó** de la población de Pailón. Gracias al equipamiento reciente, el centro ha centralizado un servidor local basado en Linux para gestionar las notas, asistencias y la conectividad de los estudiantes. Sin embargo, surge una necesidad urgente: la dirección del CEA necesita respaldar de forma masiva los registros históricos de los estudiantes provenientes de proyectos sociocomunitarios como el de "*Dulce Tentación*". Además, se requiere instalar una suite de herramientas de red para interconectar de forma segura los datos de los estudiantes que asisten desde los barrios alejados como *Las Misiones*, *San Expedito* y *Jardines de Pailón*.

Por si fuera poco, el servidor principal, que también procesa las solicitudes de conectividad de los comercios ubicados en el **Barrio Central Fátima**, empieza a mostrar una lentitud extrema. El sistema tarda minutos en responder y sospechas que hay un proceso oculto consumiendo la memoria RAM o que un fallo de configuración está saturando el espacio en el disco duro. Como **Técnico en Sistemas Informáticos**, no dispones de una pantalla con entorno gráfico; estás conectado remotamente mediante una terminal de comandos desde el coliseo municipal en el **Barrio 27 de Mayo**.

El éxito de la conectividad institucional y la integridad de los datos dependen enteramente de tu habilidad para diagnosticar el sistema por consola, limpiar el almacenamiento obsoleto, empaquetar de forma segura la información y detectar qué servicio está provocando el cuello de botella. En este tema aprenderás las herramientas exactas para resolver este y cualquier otro desafío de infraestructura de software con total solvencia.



## TEORÍA



### 3.1. USO DE GESTORES DE PAQUETES (APT, YUM/DNF, PACMAN)

Un gestor de paquetes es una herramienta de software diseñada para automatizar el proceso de instalación, actualización, configuración y eliminación de programas en un sistema operativo, especialmente en distribuciones Linux. En lugar de buscar un archivo ejecutable en internet, el gestor consulta una base de datos centralizada llamada repositorio, resuelve las dependencias (programas adicionales que se necesitan para que el software principal funcione) y realiza todo el proceso de forma segura.

Existen diferentes gestores de paquetes según la familia de la distribución Linux que se esté utilizando:

1. **APT (Advanced Package Tool):** Es el estándar de la familia Debian, que incluye a distribuciones muy populares como Ubuntu, Linux Mint y Pop!\_OS. Utiliza archivos con extensión .deb.
2. **YUM / DNF (Dandified YUM):** Son los gestores utilizados por la familia Red Hat, que incluye a Fedora, RHEL (Red Hat Enterprise Linux) y Rocky Linux. Utilizan archivos con extensión .rpm. DNF es el sucesor moderno y más rápido de YUM.
3. **Pacman:** Es el gestor característico de Arch Linux y distribuciones derivadas como Manjaro. Destaca por su extrema velocidad y por manejar un sistema de actualización continua (*rolling release*). Utiliza archivos con extensión .pkg.tar.zst.

A continuación, se presentan los comandos fundamentales estructurados para cada gestor. Como **Técnico**, debes dominar estas equivalencias:

Bash

```
# =====  
# EJEMPLOS CON EL GESTOR APT (Familia Debian)  
# =====  
# Actualizar la lista de software disponible desde los servidores oficialesudo
```



```
apt update
# Descargar e instalar las actualizaciones de seguridad y del sistema
sudo apt upgrade -y
# Instalar un utilitario de red llamado '
nmap'
sudo apt install nmap -y
# Eliminar un paquete del sistema conservando sus archivos de configuración
sudo apt remove nmap
# Eliminar por completo el paquete y todas sus configuraciones del sistema
sudo apt purge nmap
# Limpiar los archivos temporales de instalación descargados en el disco
sudo apt autoremove
```

Bash

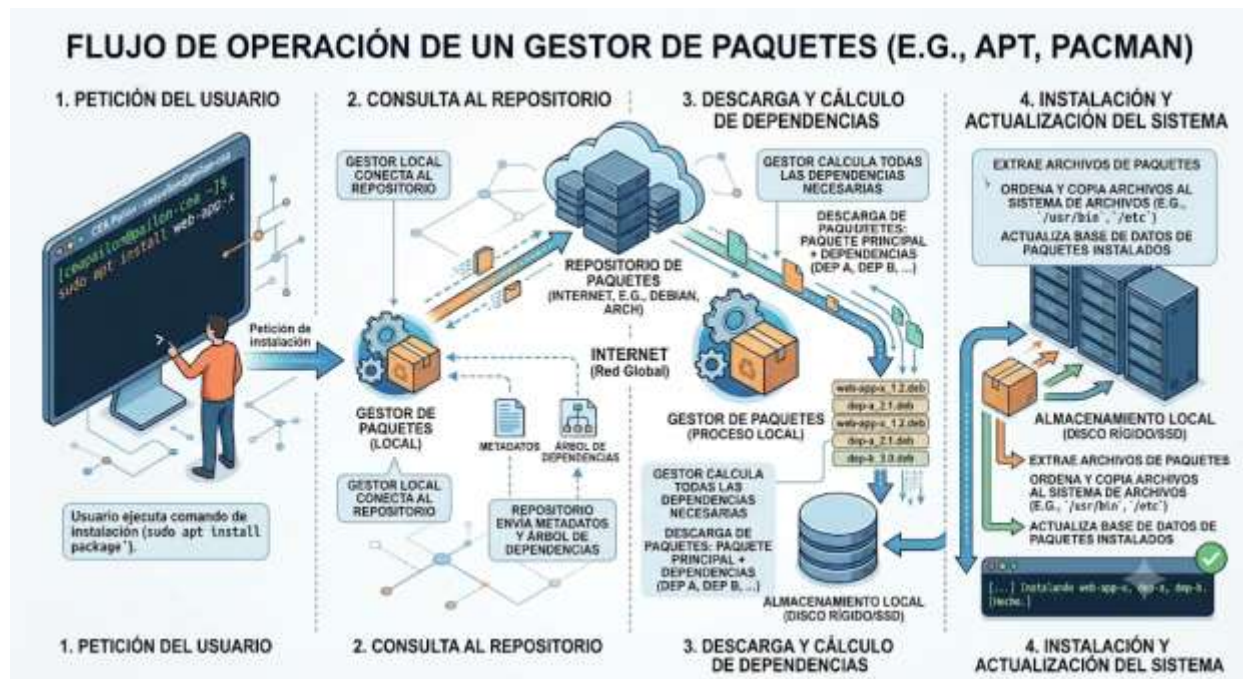
```
# =====
# EJEMPLOS CON EL GESTOR DNF (Familia Red Hat)
# =====
# Sincronizar los metadatos y buscar actualizaciones de software disponibles
sudo dnf check-update
# Aplicar todas las actualizaciones del sistema operativo disponibles
sudo dnf upgrade -y
# Instalar el editor de texto avanzado '
nano'
sudo dnf install nano -y
# Remover un programa y las dependencias innecesarias que se instalaron con él
sudo dnf remove nano -y
```

Bash

```
# =====
# EJEMPLOS CON EL GESTOR PACMAN (Familia Arch)
# =====
# Sincronizar los repositorios y actualizar todo el sistema operativo a la vez
sudo pacman -Syu
# Instalar un utilitario de información del sistema llamado '
neofetch'
sudo pacman -S neofetch
```



# Eliminar un paquete borrando también sus dependencias no utilizadas  
 -Rs neofetch



### 3.2. AÑADIR Y ADMINISTRAR REPOSITORIOS DE SOFTWARE EXTERNOS

Los repositorios oficiales que vienen configurados de fábrica en los sistemas operativos Linux contienen miles de programas validados y estables. Sin embargo, muchas veces un **Técnico** necesita instalar software especializado que no se encuentra en dichos servidores, o requiere una versión mucho más moderna de una base de datos para un sistema comercial en el **Barrio Central Fátima**. Para ello, es necesario añadir repositorios de terceros.

En sistemas basados en Ubuntu/Debian, esto se realiza mediante los archivos de configuración ubicados en el directorio `/etc/apt/sources.list` o dentro de la carpeta `/etc/apt/sources.list.d/`. También se pueden utilizar los repositorios PPA (*Personal Package Archive*).

El proceso consta de tres pasos críticos para garantizar la seguridad:

- 1. Añadir la clave GPG (GnuPG):** Es una firma digital criptográfica que le asegura a tu sistema operativo que el software descargado es auténtico y no ha sido alterado por un tercero o un atacante informático.





2. **Agregar la dirección URL del repositorio:** Se registra la fuente del servidor de descarga en los archivos de configuración del sistema.
3. **Actualizar e instalar:** Se le ordena al gestor que lea la nueva lista de software para proceder con la descarga.

A continuación, vemos cómo se añade de forma segura un repositorio externo para instalar una herramienta moderna por consola:

Bash

```
# Paso 1: Crear el directorio seguro para almacenar las llaves criptográficas si
no existesudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
# Paso 2: Descargar la llave GPG pública del repositorio externo de la
herramienta '
Caddy
' (Servidor Web)
# '
curl
' descarga el flujo de datos y '
gpg --dearmor
' lo convierte al formato binario que APT reconocecurl -fsSL https:
//dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
# Paso 3: Añadir la dirección URL del repositorio a la lista de fuentes
personalizadas de APT
# Se indica el tipo de paquete (deb), la ruta de la llave GPG firmada y el
enlace de descarga del servidorecho "
deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg] https:
//dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian any main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/caddy-stable-archive.list
# Paso 4: Actualizar la base de datos local para que el sistema reconozca los
nuevos paquetes del servidor añadidosudo apt update
# Paso 5: Proceder a la instalación del utilitario que ahora ya se encuentra
disponible gracias al repositorio externosudo apt install caddy -y
```

### 3.3. HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN Y EMPAQUETADO (TAR, GZIP)

En el trabajo diario de administración de sistemas, es fundamental diferenciar entre dos conceptos que suelen confundirse: **empaquetar** y **comprimir**.

1. **Empaquetar (Herramienta tar):** Significa juntar muchos archivos o carpetas estructuradas dentro de un solo archivo contenedor (llamado comúnmente *tarball*), manteniendo



intactos los permisos de usuario, rutas y estructuras del sistema de archivos. tar por sí solo **no reduce** el tamaño total de los archivos.

2. **Comprimir (Herramienta gzip, bzip2, xz):** Significa aplicar un algoritmo matemático sobre un archivo para reducir el espacio físico que ocupa en el disco duro.

Lo habitual en Linux es combinar ambas herramientas para generar archivos empaquetados y comprimidos a la vez, dando lugar a extensiones muy comunes como .tar.gz.

Para dominar el comando tar, un **Técnico** debe aprender el significado de sus opciones principales:

1. -c (*create*): Crea un nuevo archivo de empaquetado.
2. -x (*extract*): Extrae el contenido de un archivo empaquetado.
3. -v (*verbose*): Muestra detalladamente en pantalla la lista de archivos que se están procesando paso a paso.
4. -f (*file*): Especifica el nombre del archivo resultante o el archivo que se va a leer (debe ser siempre la última opción antes del nombre del archivo).
5. -z (*gzip*): Filtra el archivo a través del compresor gzip de forma simultánea.

Veamos ejemplos aplicados a la administración y resguardo de datos locales:

Bash

```
# EJEMPLO 1: Crear un respaldo empaquetado y comprimido (.tar.gz) de la carpeta de proyectos del CEA
# Estructura: tar [opciones] [nombre_del_archivo_destino.tar.gz]
[carpeta_o_archivos_a_respalidar]tar -czvf respaldo_dulce_tentacion.tar.gz /var/www/html/dulce_tentacion/
# Explicación del comando anterior:
# -c: Crea el archivo
# -z: Comprime usando gzip para ahorrar espacio en el disco del CEA
# -v: Muestra en la consola los archivos procesados
# -f: Indica que el nombre del archivo final será '
respaldos_dulce_tentacion.tar.gz'
# EJEMPLO 2: Desempaquetar y descomprimir el archivo en una ubicación específica
# El parámetro '-C'
' cambia el directorio de destino antes de iniciar la extracción de datosudo
```



```
tar -xzvf respaldo_dulce_tentacion.tar.gz -C /opt/servidores/  
# EJEMPLO 3: Listar el contenido de un archivo .tar.gz sin necesidad de  
extraerlo en el disco duro  
# Reemplazamos La '  
c  
' o '  
x  
' por la opción '  
t  
' (test/list)  
tar -tzvf respaldo_dulce_tentacion.tar.gz
```

### 3.4. MONITOREO DE RECURSOS Y PROCESOS POR CONSOLA (TOP, HTOP)

Cuando un servidor informático pierde rendimiento o deja de responder de forma fluida, el **Técnico** debe analizar inmediatamente la ejecución de los procesos en tiempo real. Un proceso es cualquier programa en ejecución dentro del sistema operativo que consume ciclos de la Unidad Central de Procesamiento (CPU) y espacio en la Memoria de Acceso Aleatorio (RAM).

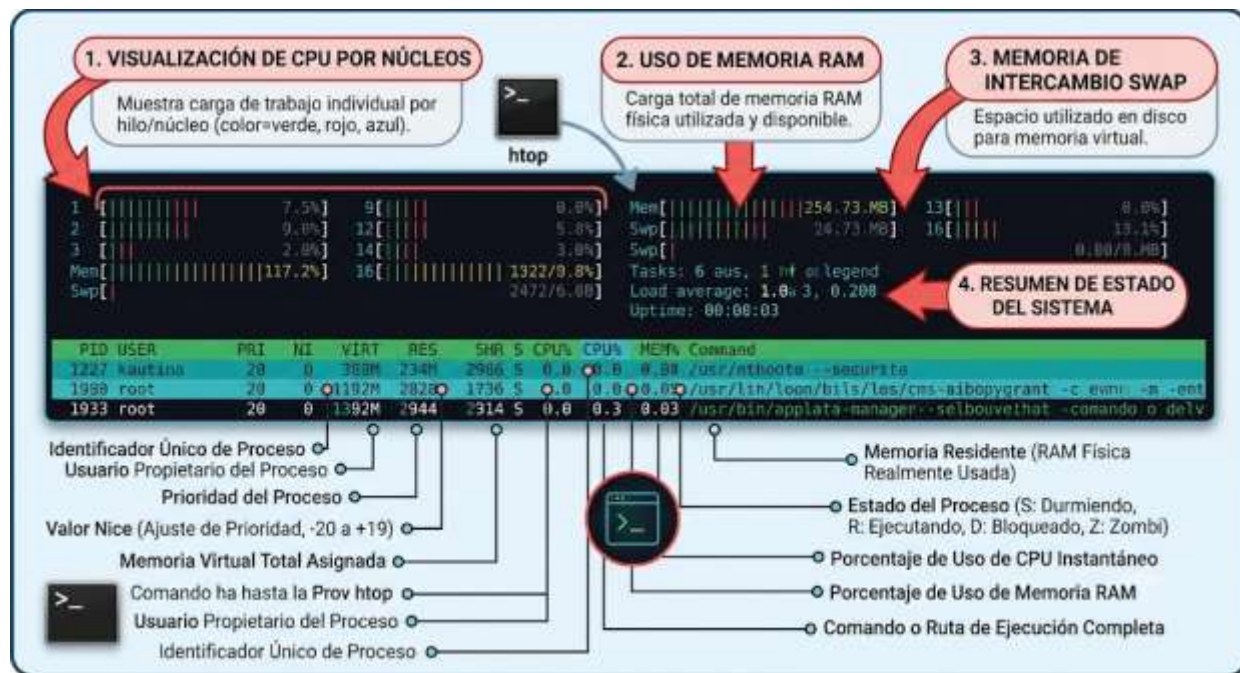
#### **El comando top**

Es el monitor de procesos clásico integrado por defecto en la inmensa mayoría de sistemas tipo Unix. Muestra un resumen general del hardware (tiempo de actividad, carga promedio, uso de memoria swap) y una tabla dinámica con los procesos ordenados de forma descendente por el uso de CPU.

#### **El comando htop**

Es una evolución moderna, interactiva y visualmente mejorada de top. Organiza la información mediante barras de colores intuitivas (verde para procesos de usuario, azul para prioridad baja, rojo para procesos del sistema) y permite interactuar con el teclado o el mouse directamente en la terminal para ordenar columnas, buscar procesos o cerrarlos de inmediato de forma segura.





Para interpretar la información proporcionada por estos monitores, es indispensable conocer las siguientes columnas de datos:

| Columna        | Significado Técnico         | Descripción Didáctica                                                                               |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PID</b>     | <i>Process ID</i>           | Número de identificación único asignado por el kernel de Linux a cada proceso.                      |
| <b>USER</b>    | <i>Usuario</i>              | La cuenta de usuario dueña del proceso (ej. root, www-data o ruben).                                |
| <b>PR / NI</b> | <i>Prioridad / Niceness</i> | Nivel de prioridad del proceso ante la CPU. Valores menores de <i>Niceness</i> dan más prioridad.   |
| <b>VIRT</b>    | <i>Memoria Virtual</i>      | Cantidad total de memoria que el proceso tiene asignada, incluyendo bibliotecas compartidas y swap. |
| <b>RES</b>     | <i>Memoria Residente</i>    | La cantidad exacta de memoria RAM física real que el proceso está consumiendo en ese instante.      |



|             |                              |                                                                                |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>%CPU</b> | <i>Porcentaje de CPU</i>     | El fragmento de la potencia de procesamiento total que consume el programa.    |
| <b>%MEM</b> | <i>Porcentaje de Memoria</i> | El fragmento de la memoria RAM física disponible consumido por el proceso.     |
| <b>S</b>    | <i>Estado del Proceso</i>    | Estado actual: S (Durmiendo), R (Corriendo), Z (Zombi/Finalizado sin limpiar). |

Guía de atajos de teclado clave dentro de htop:

1. F3: Permite buscar un proceso específico por su nombre.
2. F4: Filtra la lista mostrando únicamente los procesos que coincidan con el texto ingresado.
3. F6: Cambia el criterio de ordenación de los procesos (por ejemplo, ordenar por consumo de memoria %MEM).
4. F9: Abre el menú de envío de señales de finalización del sistema. Para cerrar un proceso bloqueado de forma forzada, se selecciona la señal 15 (SIGTERM) o la señal destructiva 9 (SIGKILL).
5. F10: Cierra y sale de la aplicación de forma segura regresando a la terminal de comandos estándar.

### 3.5. ANÁLISIS DE DISCO Y SOLUCIONES DE ANTIVIRUS EN ENTORNOS LINUX

Existe un mito arraigado de que los sistemas operativos basados en Linux son completamente inmunes a virus o malware. Si bien su arquitectura de permisos y diseño de seguridad estructural lo hacen altamente resistente, un servidor Linux puede actuar como portador pasivo de software malicioso o verse afectado por scripts malintencionados orientados a la minería no autorizada de criptomonedas o ataques web.

Como **Técnico**, debes realizar auditorías periódicas del almacenamiento de tus servidores utilizando dos herramientas esenciales de diagnóstico de espacio: df y du.

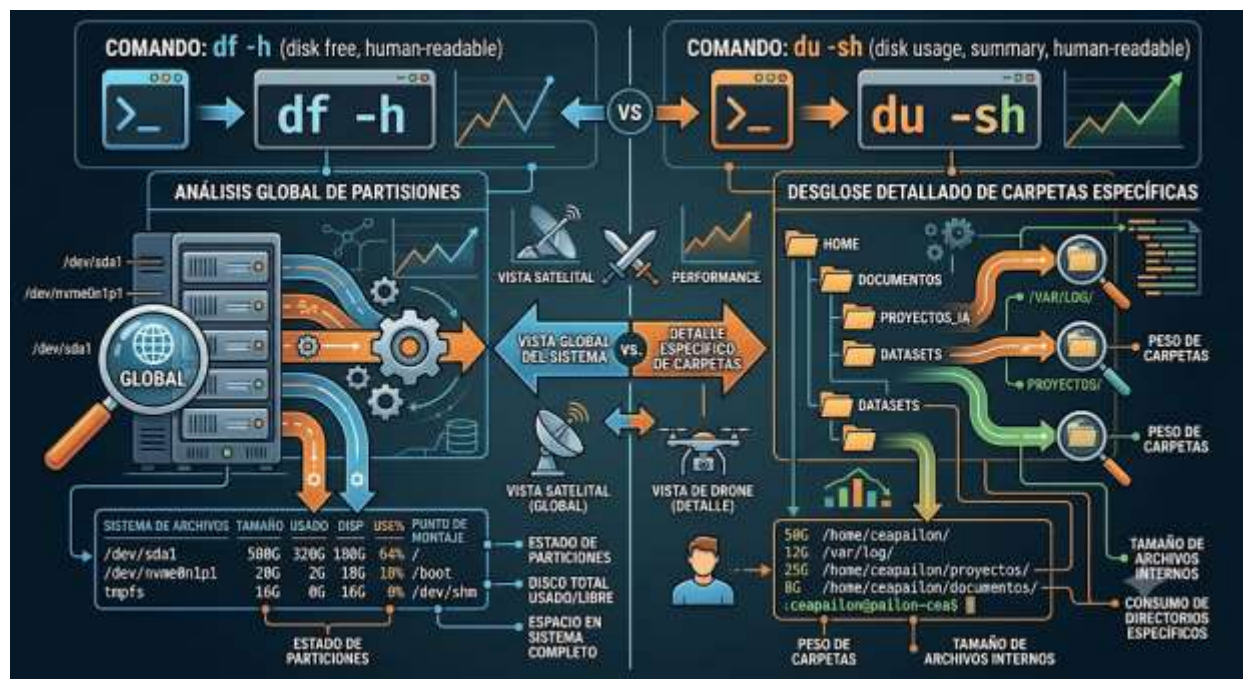
1. **df (Disk Free):** Muestra el espacio total, usado y disponible de todos los sistemas de archivos montados en el sistema operativo.



2. **u (Disk Usage):** Muestra de forma detallada el espacio físico en disco que consume un directorio específico o un archivo individual.

## Bash

```
# =====
# DIAGNÓSTICO DE ALMACENAMIENTO POR CONSOLA
# =====
# Consultar el espacio disponible en todos los discos del sistema
# La opción '-h
' (human-readable) convierte los bytes a formatos legibles como Gigabytes (GB) o
Megabytes (MB)
df -h
# Analizar el tamaño total acumulado de una carpeta de usuario específica en el
servidor del CEA
# La opción '-s
' resume el total de la carpeta y '-h
' lo hace legible
sudo du -sh /home/ruben/
# Listar de forma ordenada de mayor a menor los subdirectorios más pesados
dentro de la carpeta /var/log/
# '
sort -rh
' ordena numéricamente de manera inversa y legible para humanos
sudo du -h --max-depth=1 /var/log/ | sort -rh
```





Para la detección y eliminación de software dañino, la herramienta estándar de la industria por consola es **ClamAV**. Es un motor de antivirus de código abierto diseñado especialmente para escanear servidores de correo y archivos en entornos Linux.

A continuación se detalla el flujo técnico para actualizar la base de datos de firmas de virus y ejecutar un análisis exhaustivo del sistema de archivos:

#### Bash

```
# Paso 1: Detener el servicio en segundo plano encargado de las actualizaciones automáticas
# Esto libera temporalmente la base de datos para que podamos gestionarla manualmente sin bloqueos
sudo systemctl stop clamav-freshclam
# Paso 2: Ejecutar la actualización forzada y manual de las firmas de virus desde internet
sudo freshclam
# Paso 3: Reiniciar el servicio en segundo plano para mantener la protección de firmas al día
sudo systemctl start clamav-freshclam
# Paso 4: Escanear una carpeta pública de archivos del servidor de manera recursiva
# Explicación de los parámetros de '
clamscan':
# -r: Escaneo recursivo (entra a todas las subcarpetas de forma interna)
# --bell: Emite un sonido de alerta audible en el hardware si encuentra una amenaza activa
# -i: Muestra en pantalla ÚNICAMENTE los archivos infectados detectados, ocultando los limpios
sudo clamscan -r --bell -i /home/var/ftp/publico/
```

### 3.6. AUTOMATIZACIÓN DE UTILITARIOS MEDIANTE SCRIPTS BASH Y TAREAS PROGRAMADAS (CRON)

En el ámbito profesional moderno, un **Técnico** de alto rendimiento no ejecuta manualmente los comandos de mantenimiento todos los días. En su lugar, escribe pequeños archivos de texto estructurados llamados **Scripts Bash** y utiliza el servicio **Cron** del sistema operativo para planificar la ejecución automática de estas tareas en horarios de bajo tráfico de usuarios, como las madrugadas.

Un script de Bash inicia siempre con una secuencia de caracteres especial denominada *Shebang* (`#!/bin/bash`), que le indica al núcleo del sistema qué intérprete de comandos debe utilizar para ejecutar las líneas de código que se encuentran escritas debajo.



Analicemos un script real diseñado para automatizar el respaldo y la limpieza del almacenamiento en un entorno de servidores:

Bash

```
#!/bin/bash
# =====
# SCRIPT DE MANTENIMIENTO AUTOMÁTICO PARA EL SERVIDOR DEL CEA HERMAN ORTIZ
# CAMARGO
# Desarrollado por: Técnico en Sistemas Informáticos
# =====
# Definición de variables del sistema para organizar rutas y nombres de
# archivosFECHA=(date +%Y-%m-%d) # Captura la fecha actual del sistema en formato
# Año-Mes-DíaRUTA_RESPALDO="/opt/respaldos" # Carpeta segura de destino para
# almacenar los archivos comprimidosCARPETA_SISTEMA="/var/www/html/sistema_votos"
# Directorio de desarrollo que contiene el código fuente
# Paso 1: Crear la carpeta de respaldos de seguridad en caso de que no exista en
# el discomkdir -p RUTA_RESPALDO
# Paso 2: Empaquetar y comprimir la aplicación web utilizando la fecha en su
# nombre técnicotar -czf RUTA_RESPALDO/votos_respaldo_FECHA.tar.gz CARPETA_SISTEMA
# Paso 3: Ejecutar limpieza preventiva eliminando archivos comprimidos con más
# de 30 días de antigüedad
# Esto evita que el disco duro se llene por completo con archivos de respaldo
# antiguos obsoletos
# '
find
' busca archivos en la ruta, '-mtime +30
' filtra la edad y '-exec rm
' ejecuta la eliminaciónfind RUTA_RESPALDO -name "
votos_respaldo_*.tar.gz" -mtime +30 -exec rm {
}
\;
```

Para ejecutar este script de forma totalmente automática, se utiliza la herramienta de programación horaria **Cron**. La configuración de Cron se almacena en un archivo de texto especial llamado crontab. La sintaxis para programar una tarea se compone estrictamente de 5 campos numéricos separados por espacios seguidos de la ruta del comando a ejecutar:

Plaintext

```
* * * * * /ruta/al/script.sh| | | | | | | | | |
(0 - 6) (0=Domingo)| | | | | | | | | |
del mes (1 - 31)| | | | | | | | | |
Minuto de la hora (0 - 59)
```



Por ejemplo, para programar nuestro script de mantenimiento y que se ejecute de forma automática **todos los días exactamente a las 02:30 de la madrugada**, abrimos el editor de tareas con crontab -e e insertamos la siguiente línea al final del archivo:

```
Plaintext
```

```
30 2 * * * /usr/local/bin/mantenimiento.sh
```

### 3.7. CONTENEDORES PORTÁTILES DE DIAGNÓSTICO (CONCEPTOS DE DOCKER CLI COMO UTILITARIO DE SISTEMA)

La administración moderna de sistemas operativos ha evolucionado drásticamente gracias a la **contenedorización**. En lugar de instalar decenas de utilitarios de análisis directamente en el sistema operativo base —lo que puede sobrecargar el servidor, saturar el disco con dependencias cruzadas y generar conflictos de software—, los ingenieros y **Técnicos** actuales ejecutan utilitarios aislados mediante contenedores ligeros utilizando **Docker CLI**.

Un contenedor es una unidad de software estandarizada que empaqueta el código y todas sus dependencias necesarias para que una herramienta específica se ejecute de forma rápida y confiable en cualquier entorno informático, compartiendo únicamente el kernel de la distribución Linux anfitriona sin ralentizar el hardware.

Veamos cómo un **Técnico** utiliza la línea de comandos de Docker como una suite moderna de utilitarios del sistema para realizar diagnósticos avanzados de infraestructura de red o bases de datos temporales sin alterar la estabilidad del servidor principal:

```
Bash
```

```
# EJEMPLO 1: Descargar y ejecutar una herramienta de diagnóstico de rendimiento de red (Nginx estático)
# EL parámetro '-d'
' corre el contenedor de forma aislada en segundo plano
# EL parámetro '-p 8080:80'
' redirige el puerto de red físico 8080 hacia el puerto interno del contenedor
80docker run -d --name utilitario-servidor-prueba -p 8080:80 nginx:alpine
# EJEMPLO 2: Monitorear en tiempo real el consumo exacto de recursos de hardware de todos los contenedores activos
# Muestra estadísticas precisas de CPU, uso de memoria RAM, tráfico de red de
```





```
entrada/salida e impacto en el disco duro docker stats
# EJEMPLO 3: Ejecutar un escáner de vulnerabilidades web de forma temporal sobre
nuestro propio servidor local
# Una vez finalizada la tarea de análisis, el contenedor se elimina de la
memoria automáticamente gracias al parámetro '
--rm'
docker run --rm owasp/zap2docker-stable zap-baseline.py -t http:
//localhost:8080
# EJEMPLO 4: Listar todos los contenedores activos y en ejecución en la memoria
del sistema operativo docker ps
# EJEMPLO 5: Detener por completo y de forma segura el contenedor utilitario que
creamos en el ejemplo 1 docker stop utilitario-servidor-prueba
```

### 3.8. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ASISTIDA POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y HERRAMIENTAS PREDICTIVAS

La frontera más reciente en la gestión de utilitarios de sistema es la integración de la **Inteligencia Artificial (IA)** y los algoritmos predictivos aplicados a la telemetría y diagnóstico preventivo. Tradicionalmente, un **Técnico** abría un monitor como htop para reaccionar ante una caída del sistema. Hoy en día, utilitarios avanzados basados en IA monitorean de forma continua los archivos de registros del sistema (*logs*) mediante herramientas inteligentes como Glances o agentes de aprendizaje automático embebidos.

Estas herramientas modernas de optimización recopilan miles de puntos de datos en tiempo real y aplican modelos estadísticos avanzados para predecir cuándo ocurrirá un fallo de hardware o software. Por ejemplo, pueden alertar de forma automatizada que, basándose en la tendencia de los últimos dos meses en los registros de los barrios comerciales de Pailón, el disco duro del servidor se saturará por completo en las próximas 72 horas, permitiendo tomar acciones preventivas mucho antes de que ocurra un desastre operativo.

Adicionalmente, herramientas de terminal integradas con Modelos de Lenguaje Grandes (LLM), como ShellGenie o las interfaces de comandos inteligentes de los proveedores de la nube, permiten a los **Técnicos** principiantes redactar instrucciones en lenguaje natural para que la IA genere de inmediato comandos complejos y altamente optimizados de administración del sistema.

Ejemplo conceptual del uso de herramientas inteligentes por consola para resolver incidencias complejas:



Bash

```
# Uso didáctico de herramientas CLI inteligentes integradas para explicar o
# generar comandos avanzados
# Si un técnico no recuerda la estructura exacta de filtrado de logs complejos,
# Le pregunta a la IA de terminal: shell-genie ask "
Encontrar todas las líneas que contengan la palabra '
ERROR
' dentro de /var/log/syslog ordenadas por hora"
# La Inteligencia Artificial analiza el contexto operativo y devuelve
instantáneamente el comando nativo optimizado:
# Command: grep "
ERROR" /var/log/syslog | sort
```

## CIERRE TEÓRICO OBLIGATORIO

### ❑ Mitos vs. Realidades

| Mito                                                                                                                                                                                                             | Realidad                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Comprimir carpetas pesadas muchas veces seguidas usando la terminal es una excelente práctica para liberar espacio infinito en discos duros pequeños."                                                          | La compresión de datos tiene un límite físico definido matemáticamente por el algoritmo. Una vez comprimido un archivo, volverlo a comprimir no reduce más su tamaño; al contrario, consume ciclos de CPU innecesarios y puede corromper los archivos de datos.                      |
| "Los servidores basados en Linux son completamente invulnerables a infecciones informáticas y ataques de malware, por lo que instalar utilitarios de seguridad como antivirus es una total pérdida de recursos." | Linux cuenta con una excelente gestión nativa de permisos de archivos, pero los scripts maliciosos, exploits web o fallos de configuración humana pueden comprometer carpetas públicas de datos. El uso periódico de escáneres como ClamAV es obligatorio en entornos empresariales. |

### ❑ Glosario de Términos

1. **Dependencia de Software:** Archivo, biblioteca compartida o programa adicional que requiere de forma obligatoria una aplicación principal para poder compilarse o ejecutarse correctamente dentro de un sistema operativo.
2. **Firma GPG:** Clave digital criptográfica basada en un sistema de llave pública y privada que se utiliza para verificar la autenticidad e integridad de los paquetes de software descargados desde servidores externos de internet.



3. **Tarball:** Término informático utilizado en sistemas Unix para referirse a un grupo de múltiples archivos empaquetados juntos dentro de un único archivo de extensión .tar mediante el utilitario de sistema correspondiente.
4. **Memoria Swap (Intercambio):** Espacio reservado físicamente dentro del disco duro o unidad de estado sólido (SSD) que el núcleo del sistema operativo Linux utiliza como memoria RAM de emergencia cuando la memoria física real se encuentra totalmente saturada.
5. **Kernel (Núcleo):** El componente fundamental e interno de un sistema operativo que actúa como puente directo de comunicación entre el software de las aplicaciones y los componentes físicos del hardware de la computadora.

#### □ **Ponte a Prueba**

1. **Si necesitas empaquetar y comprimir una carpeta del servidor institucional de manera simultánea en un único archivo de peso reducido por consola, ¿cuál es la combinación exacta de opciones que debes pasarle al comando tar?**
  1. A) tar -xzvf
  2. B) tar -czvf
  3. C) tar -tsvf
2. **Te encuentras analizando el rendimiento del servidor con la herramienta interactiva htop y descubres un proceso colgado que consume el 99% de la CPU. ¿Qué tecla de función especial debes presionar para abrir el menú de señales de finalización y enviar un cierre forzado (SIGKILL)?**
  1. A) F3
  2. B) F6
  3. C) F9
3. **¿Cuál es la función crítica y obligatoria que cumple el comando freshclam dentro de la suite de seguridad de un sistema operativo Linux?**



1. A) Eliminar permanentemente los archivos temporales y duplicados alojados en el disco duro.
2. B) Descargar e instalar las últimas actualizaciones de las firmas de virus desde internet para mantener el motor del antivirus ClamAV completamente al día.
3. C) Detener los procesos maliciosos que consumen demasiada memoria RAM de forma automática en segundo plano.

(Respuestas correctas para autoevaluación: 1=B, 2=C, 3=B)



## VALORACIÓN



El dominio práctico de las herramientas de administración y optimización de sistemas operativos no es solo una habilidad técnica de gran valor comercial; es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y ético de las comunidades digitales en nuestra región.

### 1. IMPACTO AMBIENTAL Y MITIGACIÓN TECNOLÓGICA (E-WASTE)

A nivel global y local en Pailón, la velocidad con la que la industria del software demanda hardware más potente genera toneladas de basura electrónica (*e-waste*). Cuando un sistema operativo se vuelve lento debido a una mala administración de sus recursos internos, la respuesta común de muchas empresas o instituciones es descartar las computadoras completas para comprar equipos nuevos de última generación.

Como **Técnico en Sistemas Informáticos**, tu capacidad para ingresar a la terminal de comandos, monitorear procesos con `htop`, limpiar archivos residuales con `du`, purgar dependencias innecesarias con los gestores de paquetes y automatizar el mantenimiento predictivo permite extender la vida útil de computadoras consideradas "obsoletas". Optimizar el software significa que el equipamiento de salas de computación comunales o servidores locales del CEA puede seguir funcionando perfectamente por años adicionales, reduciendo directamente la contaminación tecnológica del entorno de nuestra población.



## 2. RESPONSABILIDAD ÉTICA CON LA PRIVACIDAD DE LOS DATOS

Al utilizar utilitarios de diagnóstico avanzados, tienes acceso directo al núcleo profundo del sistema donde fluyen datos confidenciales de la comunidad estudiantil y comercial (nombres, registros de asistencia, contraseñas e información personal sensible). El uso ético de comandos como tar para realizar respaldos implica garantizar de forma estricta que esos archivos resultantes se guarden bajo estrictos permisos de lectura restringidos, evitando fugas de información que atenten contra la privacidad ciudadana de los habitantes que confían en las soluciones tecnológicas desarrolladas en el CEA.



### PRODUCCIÓN



## LABORATORIO PRÁCTICO PASO A PASO: "PLAN DE AUDITORÍA, RESGUARDO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES DEL CEA"

**Objetivo del Reto:** Como **Técnico**, aplicarás de forma integrada los conceptos aprendidos para realizar un diagnóstico completo de almacenamiento, instalar utilitarios de seguridad desde repositorios oficiales, limpiar el sistema de amenazas informáticas, realizar un respaldo cifrado y programar una tarea automática en el servidor del **CEA Herman Ortiz Camargo**.

### **Requisitos Previos:**

1. Una computadora con sistema operativo basado en Linux (Debian, Ubuntu o derivados).
2. Acceso a la terminal de comandos de Linux con privilegios de administrador (*root* o uso de *sudo*).

### **PASO 1: Diagnóstico Integral del Almacenamiento**

Antes de instalar cualquier programa, debes comprobar el estado del disco duro del servidor para asegurarte de que hay espacio suficiente para operar. Ejecuta en tu terminal el siguiente comando:

```
Bash
```



```
# Verificar de forma legible para humanos el espacio libre en todos los discosdf -h
```

Analiza la salida en pantalla y localiza la partición principal montada en la raíz (/). Si el porcentaje de uso supera el 80%, debes tomar medidas inmediatas de limpieza técnica.

### **PASO 2: Instalación del Motor de Seguridad (Antivirus)**

Actualiza los repositorios oficiales de software de tu sistema operativo e instala la suite de seguridad ClamAV para proteger los archivos del servidor. Ejecuta los siguientes comandos línea por línea en tu consola:

```
Bash
```

```
# Actualizar la lista interna de paquetes de software disponiblesudo apt update
# Instalar el antivirus ClamAV junto con su gestor de actualizaciones
automáticassudo apt install clamav clamav-daemon -y
```

### **PASO 3: Actualización Crítica de Firmas y Escaneo de Seguridad**

Antes de realizar cualquier copia de seguridad de los archivos institucionales, debes garantizar que los datos estén completamente limpios de virus o scripts dañinos. Ejecuta el protocolo completo de escaneo:

```
Bash
```

```
# 1. Detener el servicio de actualización automática temporalmentesudo systemctl
stop clamav-freshclam
# 2. Forzar la descarga manual de las últimas firmas de amenazas desde los
servidores oficialesudo freshclam
# 3. Volver a arrancar el servicio en segundo plano una vez finalizada la
descargasudo systemctl start clamav-freshclam
# 4. Crear una carpeta simulada de descargas de usuarios para realizar la prueba
de auditoríamkdir -p HOME/Descargas_CEA
# 5. Ejecutar un escaneo completo y recursivo sobre la carpeta creada,
configurando una alarma de alertasudo clamscan -r --bell -i HOME/Descargas_CEA
```





#### **PASO 4: Empaquetado y Compresión Avanzada de Archivos de Registro**

Una vez garantizada la total limpieza de los directorios de datos mediante el antivirus, procede a empaquetar y comprimir la información crítica para guardarla en un archivo histórico ordenado. Usaremos una carpeta de configuraciones como ejemplo real de resguardo:

Bash

```
# Crear un archivo tarball comprimido con gzip que respalde la configuración del sistema operativo
# El archivo resultante se guardará en la carpeta /tmp/ con un nombre técnico descriptivo
sudo tar -czvf /tmp/respaldo_configuracion_cea.tar.gz /etc/
# Comprobar e inspeccionar de forma visual que el archivo fue creado y analizar su peso real final en discos
-lh /tmp/respaldo_configuracion_cea.tar.gz
```

#### **PASO 5: Monitoreo en Tiempo Real del Impacto en los Recursos**

Para verificar que los procesos de escaneo y compresión previos no hayan dejado servicios colgados o consumiendo recursos en segundo plano, abre el monitor dinámico interactivo:

Bash

```
# Lanzar el monitor de procesos avanzado (si no está instalado, corre primero:
sudo apt install htop)
htop
```

##### **Acciones dentro de htop:**

1. Presiona la tecla F6 y selecciona ordenar los procesos según la columna de consumo de memoria física real (RES).
2. Visualiza los primeros 5 procesos de la lista. Identifica qué usuario es el dueño de cada uno de ellos.
3. Sal de la herramienta interactiva de forma segura presionando la tecla de función F10.

#### **PASO 6: Automatización Total del Mantenimiento Semanal**

Para finalizar el laboratorio de forma profesional, programarás el sistema operativo para que realice de manera autónoma una limpieza de archivos temporales acumulados en el servidor de forma recurrente.



Bash

```
# Abrir el editor de configuración de tareas programadas de Cron del usuario  
administradorsudo crontab -e
```

Si el sistema te pide seleccionar un editor de texto por consola, elige la opción número uno correspondiente a nano por ser el más didáctico. Una vez abierto el archivo, desplázate hasta la última línea del documento de texto e inserta la siguiente línea de comandos exacta:

Plaintext

```
0 1 * * 6 apt-get autoremove -y && apt-get clean
```

**Explicación técnica de la regla programada:** Esta instrucción le ordena al reloj interno del sistema operativo Linux que **todos los días sábados exactamente a la 01:00 de la madrugada** (cuando el CEA se encuentra cerrado y sin tráfico de usuarios), se ejecute automáticamente el utilitario de paquetes para eliminar todas las dependencias obsoletas y limpiar la memoria caché de instaladores antiguos acumulados en el disco duro de forma autónoma.

Guarda los cambios en el editor de texto presionando las combinaciones de teclas Ctrl + O seguido de la tecla Enter, y cierra el programa de edición con la combinación de teclas Ctrl + X. La consola confirmará el proceso exitoso mostrando en pantalla el mensaje informativo: crontab: installing new crontab.

### RECURSOS ADICIONALES

1. **The Debian Administrator's Handbook (Manual Oficial del Administrador de Debian / Ubuntu):** Una guía exhaustiva de nivel profesional que detalla el uso avanzado de los gestores de paquetes APT y la administración profunda de repositorios de software en servidores corporativos. Disponible de forma abierta en su sitio oficial.
2. **Linux Man Pages (Manuales de Comandos de GNU/Linux en Línea):** El repositorio centralizado de documentación nativa donde un **Técnico** puede consultar la totalidad de las opciones, parámetros avanzados y flags de seguridad de comandos esenciales como tar, gzip, df, du, top y cron. Accesible de forma gratuita desde cualquier navegador de internet.



3. **ClamAV Official Documentation & GitHub Repository:** Documentación técnica oficial provista por el equipo de ingeniería de Cisco Talos para la configuración avanzada de agentes de seguridad informática por terminal en sistemas de producción empresariales.